

1. Uma pequena bola de massa m é solta de uma altura h e atinge o solo. Uma fração η ($\eta \ll 1$) de sua energia é convertida em um pulso sonoro de duração δt . Se o limite de audibilidade do ser humano é I_0 (W/m^2), determine os possíveis valores de h para que não seja possível ouvir este som do ponto onde a bolinha foi solta.

2. Entre dois pontos A e B, que distam l entre si, a temperatura do ar varia linearmente de T_1 a T_2 . Se a velocidade do som no ar a uma temperatura T_0 é v_0 , determine quanto tempo uma onda sonora demora para viajar de A até B.

3. Uma fina membrana separa hidrogênio a $7^\circ C$ de hidrogênio a $47^\circ C$, ambos a mesma pressão. Se uma onda sonora proveniente do gás mais frio incide na membrana com ângulo de incidência de 30° , determine o ângulo de refração do gás mais quente.

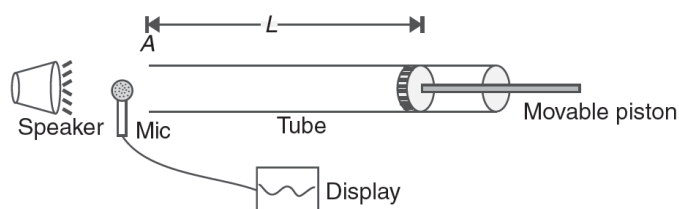
4. Um instrumento musical funciona com tubos ressonantes. É observado que três frequências de harmônicos consecutivos são 425 Hz , 595 Hz e 765 Hz . Este instrumento funciona com tubos com ambos os extremos abertos ou com um fechado e outro aberto? Se a velocidade do som no ar é 340 m/s , determine o comprimento do tubo.

5. Um tubo fechado de comprimento l é colocado próximo a outro tubo fechado de comprimento $l + x$ ($x \ll l$). Ambos os tubos vibram em suas frequências fundamentais. Se a velocidade do som é v , determine a frequência de batimento percebida. Caso necessário utilize que $(1 + x)^n \approx 1 + nx$, $x \ll 1$.

6. Um tubo aberto é rapidamente fechado em um de seus lados. Isso faz com que a frequência do terceiro harmônico do tubo fechado seja 100 Hz maior que a frequência fundamental do tubo aberto. Determine a frequência do terceiro harmônico do tubo aberto.

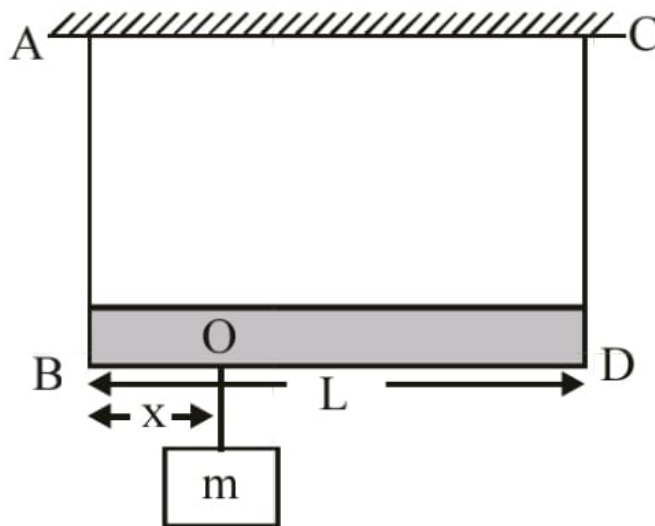
7. Uma corda com ambos os extremos fixos oscila com a mesma frequência do primeiro sobretom (terceiro harmônico) de um tubo fechado de 75 cm . A corda gera 4 batimentos por segundo quando oscila próxima a um diapasão de frequência f . Se a tração na corda é levemente aumentada, o batimento é reduzido. Se a velocidade do som no ar é de 340 m/s , determine f .

8. A figura mostra um arranjo experimental para a medição da velocidade do som no ar. Um pistão móvel é acoplado a um tubo de vidro de modo que a distância L pode ser ajustada. Uma fonte sonora é colocada próxima à entrada do tubo e um microfone, conectado a uma tela, é posicionado entre a fonte sonora e a entrada do tubo. A tela mostra uma onda puramente senoidal que oscila 750 vezes em 5 s. Inicialmente o pistão está em A e é levemente afastado da entrada do tubo. Som mais intenso é percebido quando $L = 50\text{ cm}$ e quando $L = 157\text{ cm}$. Determine a velocidade do som.

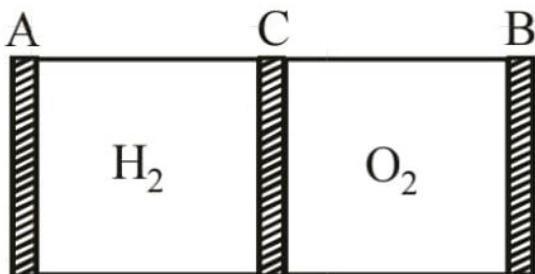


9. Dois tubos sonoros, A e B, de mesmo comprimento são preenchidos com gases diferentes, o tubo A, aberto, com um gás monoatômico de massa molar M_A e o tubo B, fechado, com um gás diatômico de massa molar M_B . Se a frequência do segundo harmônico do tubo A é igual à frequência do terceiro harmônico de B, determine M_A/M_B .

10. Uma haste de massa desprezível e comprimento L está suspensa por dois fios de mesmo comprimento, AB e CD. Um bloco de massa m é preso na haste em um ponto O que dista x do ponto B. É percebido que a frequência do harmônico fundamental da corda AB é igual ao segundo harmônico da corda CD. Determine x .



11. O cilindro AB de 1 m de comprimento é composto por três membranas diafragmáticas, em A, B e C. A região AC é preenchida com gás hidrogênio e a região CB com gás oxigênio. Os diafragmas A e B oscilam com a mesma frequência f de modo que C permanece sem oscilar. Determine f e qual harmônico é observado em cada parte do tubo.

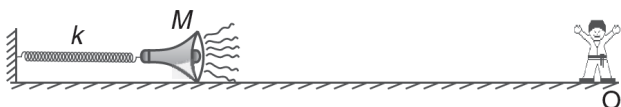


Dados: velocidade do som no H_2 : $v_{H_2} = 1100 \text{ m/s}$, $v_{O_2} = 300 \text{ m/s}$.

12. Um carro de polícia se move com 22 m/s e persegue um motociclista. A sirene da polícia emite som de 176 Hz e ambos os veículos se movem em direção a uma sirene parada de frequência 165 Hz . Determine a velocidade do motociclista se ele não percebe nenhum batimento.

13. Um medidor de vazão ultrassônico é utilizado para medir a velocidade do fluxo sanguíneo. As ondas emitidas pelo aparelho refletem nos glóbulos vermelhos e a frequência recebida de volta é diferente da frequência emitida devido ao movimento destas células sanguíneas. O transmissor emite ondas de 5 MHz e o receptor detecta ondas com uma diferença de 600 Hz . Sabendo que a velocidade do som no sangue é de aproximadamente 1700 m/s e assumindo que o fluxo sanguíneo se afasta do detector, estime sua velocidade.

14. Uma pequena fonte sonora de massa M está presa a uma mola de constante K . A fonte oscila com amplitude $\frac{V}{20} \sqrt{\frac{M}{K}}$ em que V é a velocidade do som no ar. O som produzido pela fonte possui frequência $f_0 = 399 \text{ Hz}$.



Determine o intervalo acústico entre as frequências percebidas pelo observador O em repouso e muito distante da fonte.

15. Uma banda toca música de frequência f e se aproxima de uma parede com velocidade v_b . O motorista de um carro segue a banda e se move com velocidade v_m . Se v é a velocidade do som no ar, determine a frequência de batimento percebida pelo motorista.

16. Um carro possui duas buzinas, H_1 e H_2 . Quando ligadas simultaneamente, o motorista percebe 35 batimentos em 10 s. Com somente a buzina H_2 ativada e o carro se aproximando de uma parede com 5 m/s , o motorista percebe uma frequência de batimento de 5 Hz . Quando a frequência de H_1 é diminuída, o batimento entre H_1 e H_2 aumenta. Se a velocidade do som no ar é de 332 m/s , determine as frequências das buzinas.

17. Um trem se aproxima de uma colina com 40 km/h e emite um som de frequência 580 Hz quando está a 1 km da colina. O vento sopra na direção do movimento do trem com 40 km/h . Determine:

- a frequência percebida por alguém em repouso na colina;
- a distância que o trem estará da colina quando ouvir o eco e qual frequência será ouvida.

Dado: velocidade do som no ar: 1200 km/h .

18. Uma fonte sonora emite ondas de frequência $f_0 = 1200 \text{ Hz}$. A fonte se move para a direita com velocidade $v_1 = 30 \text{ m/s}$. Há uma parede refletora em frente à fonte se movendo para a esquerda com velocidade $v_2 = 60 \text{ m/s}$. Velocidade do som no ar: 330 m/s . Determine:

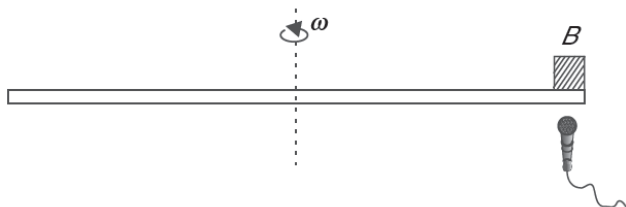
- a frequência percebida pela parede refletora;
- a razão entre o comprimento de onda λ_1 do som em frente à fonte que se move em direção à parede e o comprimento de onda λ_2 do som em frente à fonte depois de ter sido refletido pela parede.

19. Uma fonte estacionária emite som de frequência f_0 e se encontra entre dois carros que se aproximam com velocidades diferentes. Detectores, posicionados junto à fonte, detectam as frequências refletidas pelos carros e a diferença entre elas é de 1,2% de f_0 . Se os carros possuem velocidades muito menores que a do som, determine a diferença entre as velocidades dos carros. Velocidade do som no ar: 330 m/s . Caso necessário utilize que $(1 + x)^n \approx 1 + nx$, $x \ll 1$.

20. Uma fonte sonora se move com velocidade de módulo constante v pela circunferência de equação $x^2 + y^2 = R^2$ no sentido anti-horário. Um detector está em repouso no ponto $(2R, 0)$. Se a frequência emitida pela fonte é f e velocidade do som no ar é v_s , determine:

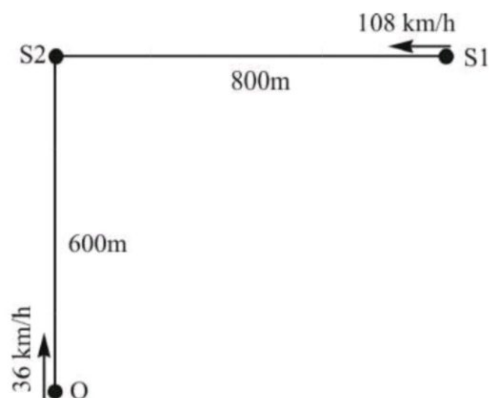
- a posição da fonte onde a máxima frequência é percebida pelo detector;
- a máxima frequência detectada.

21. Uma plataforma circular de raio R feita de madeira pode rotacionar em torno de seu eixo com velocidade angular constante ω . Uma fonte sonora B é fixada à borda da plataforma e emite som de frequência f_0 . Bem abaixo da plataforma, um microfone é fixado de modo que em $t = 0$ está exatamente embaixo da fonte B. Se a velocidade do som é v_s , determine a frequência detectada pelo microfone em função do tempo e esboce seu gráfico.



22. Os trilhos de um trem estão a uma distância d de você. Um trem muito distante se aproxima viajando com velocidade constante u e passa por você. Se o trem emite um som de frequência f_0 , esboce o gráfico da função da frequência percebida por você em função do tempo. Velocidade do som: $v > u$.

23. Um trem S_1 se aproxima com 108 km/h de um trem S_2 que está em repouso. Um observador O se aproxima do trem S_2 com 36 km/h , como mostra a figura.

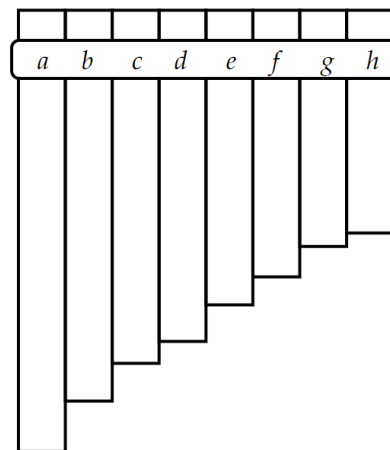


Ambos os trens emitem sons de frequência 120 Hz . Quando O está a 600 m de S_2 e S_1 está a 800 m de S_2 , determine o número de batimentos por segundo ouvido por O.

24. Uma fonte sonora está localizada em um meio em que a velocidade do som é V e um observador está localizado em um meio que a velocidade do som é $2V$. Fonte e observador se movem um em direção ao outro, ambos com $V/5$. A fonte emite som de frequência f_0 . Determine:

- O comprimento de onda no meio em que o observador está localizado;
- A frequência percebida pelo observador.

25. Uma flauta de pã de uma oitava é construída com 8 tubos sonoros com um de seus extremos fechados. A figura esquemática mostra os 8 tubos, nomeados com as letras **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f**, **g** e **h**.



As seguintes informações sobre os tubos são fornecidas:

$$\begin{cases} i_{ab} = i_{de} = i_{fg} = \frac{9}{8} \\ i_{bc} = i_{ef} = \frac{10}{9} \\ i_{cd} = i_{gh} = \frac{16}{15} \end{cases}$$

Sendo i_{xy} o intervalo acústico entre as frequências fundamentais dos tubos x e y , com x e $y \in \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

A respeito deste instrumento são feitas três afirmativas:

I – O intervalo acústico entre a frequência do primeiro harmônico do tubo **b** e do tubo **e** é $\frac{5}{3}$;

II – O tubo **h** tem metade do comprimento do tubo **a**;

III – Se o comprimento do tubo **a** é de $32,5 \text{ cm}$, a frequência do terceiro harmônico do tubo **f** é de 1250 Hz ;

Dado: velocidade do som no ar: 325 m/s .

Assinale a alternativa correta.

- As sentenças I, II e III são verdadeiras.
- Apenas a sentença II é verdadeira.
- Apenas a sentença III é verdadeira.
- Apenas as sentenças I e II são verdadeiras.
- Apenas as sentenças II e III são verdadeiras.

GABARITO

$$1 - h > \frac{\eta m g}{4\pi \delta t I_0}$$

$$2 - \frac{2lT_0}{v_0^2(\sqrt{T_1} + \sqrt{T_2})}$$

$$3 - \operatorname{sen}^{-1} \sqrt{\frac{2}{7}}$$

4 - Tubo fechado. $L = 1 \text{ m}$

$$5 - \frac{vx}{4l^2}$$

6 - 600 Hz

7 - 344 Hz

8 - 321 m/s

$$9 - \frac{400}{189}$$

10 - $L/5$

11 - $f = 1650 \text{ Hz}$, AC no 3º harmônico CB no 11º.

12 - 22 m/s

13 - 0,1 m/s

$$14 - \frac{21}{19}$$

$$15 - \frac{2v_b(v+v_m)}{v^2 - v_b^2} f$$

16 - $f_1 = 160 \text{ Hz}$ e $f_2 = 163,5 \text{ Hz}$

17 - a) 599 Hz b) 935 m e 621 Hz

18 -

a) 1560 Hz

$$b) \frac{13}{9}$$

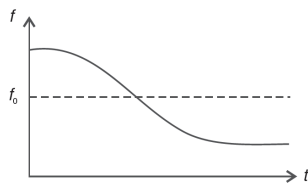
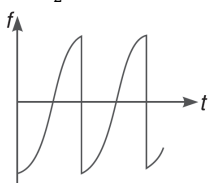
19 - 1,98 m/s

20 -

$$a) \left(\frac{R\sqrt{3}}{2}, -\frac{R}{2} \right)$$

$$b) \frac{v_s}{v_s - v} f$$

$$21 - f(t) = f_0 \left(\frac{v_s}{v_s + \omega R \cos\left(\frac{\omega t}{2}\right)} \right)$$



22 -

23 - 8,125 Hz

24 -

$$a) \frac{8}{5} f_0$$

$$b) \frac{11}{8} f_0$$

25 - E

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Livro 4

Questões

Revisando (p. 249)

1 a 10

Propostos (p. 251)

1 a 28

Complementares (p. 259)

1 a 28

Complemento ITA 4

Questões

(p. 53)

35, 38, 45, 52, 58, 59, 60, 61